

Nazwa
kwalifikacji:

Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji

Oznaczenie
kwalifikacji:

INF.04

Numer zadania:

02

Kod arkusza:

Wersja arkusza: INF.04-02-22.06-SG

SG

Lp.	Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny
R.1	Rezultat 1: Implementacja, kompilacja, uruchomienie programu
	<i>Uwaga: Wystarczy, że sprawdzaną cechą zastosowano dla większości przypadków w kodzie. Kryteria należy odnieść do aplikacji konsolowej, jeżeli ta nie istnieje, zastosować 1.1 ÷ 1.5 i 1.7 do aplikacji web</i>
R.1.1	Kod źródłowy zapisano w sposób czytelny: instrukcje w osobnych liniach, stosowane spacje pomiędzy operatorami, konsekwentnie stosowana wybrana konwencja dla nawiasów klamrowych instrukcji blokowej
R.1.2	Kod zapisano z wcięciami dla zagłębień bloków
R.1.3	Użyto znaczące nazewnictwo funkcji / metod
R.1.4	Użyto znaczące nazewnictwo zmiennych / pól. Wyjątkami od reguły są zmienne bufor, tmp, iteratory pętli itp. Kryterium nie jest spełnione tylko wtedy, gdy nazwy zmiennych nic nie znaczą, np. x, a, tab, tablica, foo
R.1.5	Zastosowano typy pól pasujące do problemu. W przypadku Python zastosowano jawną konwersję do typu int dla wczytywanych liczb
R.1.6	Program podejmuje komunikację z użytkownikiem, np. monit o wprowadzenie danych jest znaczący (w przypadku aplikacji web podpisy kontrolek, komunikaty w konsoli)
R.1.7	Podjęto próbę skompilowania kodu, co udokumentowano obrazem przedstawiającym wykonywany program lub jego kompilację
R.2	Rezultat 2: Aplikacja konsolowa
	<i>Uwaga: kryteria 2.1 ÷ 2.8 należy sprawdzić w kodzie programu, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią Gdy aplikacja nie uruchamia się, a zdający zapisał zrzuty ekranu z uruchomienia aplikacji należy sprawdzić powód braku kompilacji. Jeśli występują błędy w plikach źródłowych zdającego kryterium 2.9 nie jest spełnione. Jeżeli błędy występują w innych plikach ocenić na podstawie kodu i zrzutu ekranu</i>
R.2.1	W programie zdefiniowano klasę <i>Osoba</i>
R.2.2	Zdefiniowano pola o zakresie private reprezentujące: id dowolnego typu liczbowego całkowitego, imię dowolnego typu tekstowego (w Python zgodnie z konwencją zastosowano jeden lub dwa podkreślniki w nazwie, np. <code>__imie</code>)
R.2.3	Zdefiniowano pole statyczne o zakresie public. Każde powołanie obiektu inkrementuje pole (w konstruktorze). W programie głównym przed powołaniem obiektów odwołano się do pola za pomocą nazwy klasy
R.2.4	Zdefiniowano konstruktor bezparametrowy, w którym są przypisywane wartości pól: 0 dla identyfikatora, "" lub null dla imienia (w Python konstruktor z parametrami, których wartości domyślne to: 0 i "" lub null)
R.2.5	Zdefiniowano konstruktor z dwoma parametrami typu liczbowego i napisowego, wartości parametrów są przypisane do identyfikatora i imienia nowego obiektu
R.2.6	Zdefiniowano konstruktor kopiujący, którego argumentem jest obiekt klasy <i>Osoba</i> , w konstruktorze następuje przepisanie wartości pól obiektu do nowo utworzonej instancji (w Python metoda kopiująca z parametrem typu <i>Osoba</i>)

R.2.7	Zdefiniowano metodę z argumentem typu napisowego, która wypisuje lub zwraca napis w postaci: „Cześć <argument>, mam na imię <imie>”, gdzie pole <argument> jest przekazane jako parametr wejściowy metody, a <imie> jest wartością pola <i>imie</i> obiektu klasy <i>Osoba</i>
R.2.8	Zapisano warunek w metodzie wypisującej imię - gdy pole z imieniem osoby jest puste wypisywany jest komunikat „Brak danych”
R.2.9	Program kompiluje się i uruchamia w konsoli, co udokumentowano zrzutem ekranu
R.3	Rezultat 3: Aplikacja web
<i>Uwaga: Kryteria 3.1 ÷ 3.7 sprawdzić w kodzie źródłowym, sprawdzane elementy muszą być zapisane zgodnie ze składnią. W przykładach kodu nazwą tablicy jest "kursy" należy to zaadaptować do nazw zmiennych zdefiniowanych przez zdającego. Aplikacja jest zapisana w bibliotece React.js lub frameworku Angular w innym wypadku rezultat nie jest sprawdzany. Gdy aplikacja nie uruchamia się, a zdający zapisał zrzuty ekranu z uruchomienia aplikacji należy sprawdzić powód braku kompilacji. Jeśli występują błędy w plikach źródłowych zdającego kryteria 3.8, 3.9 nie są spełnione. Jeżeli błędy występują w innych plikach lub bibliotekach sprawdzić w kodzie oraz na zrzucie ekranu</i>	
R.3.1	Zapisano w aplikacji jeden komponent, który zawiera zadeklarowaną tablicę kursów, np. kursy = ["Programowanie w C#", "Angular dla początkujących", "Kurs Django"];
R.3.2	Zdefiniowano formularz, tak że jego pola poprzedzono etykietą powiązaną z polem, zastosowano klasy bootstrap form-group oraz form-control np. <pre><div class="form-group"> <label for="imieNazw">Imię i nazwisko: </label> <input id="imieNazw" type="text" class="form-control" ...> </div></pre> Uwaga: w React.js atrybut className zamiast class oraz htmlFor zamiast for
R.3.3	Zastosowano znaczące nazwy kontrolek dla atrybutu for i id. Kryterium należy uznać za spełnione zawsze wtedy, gdy nazwa nie jest przepisana z pomocy (exampleInputEmail1) i gdy nie jest postaci input1, x, itp.
R.3.4	Przypisano dla przycisku klasę btn btn-primary
R.3.5	W nagłówku drugiego stopnia napisano liczbę kursów stosując atrybut długości tabeli (kursy.length, lub this.kursy.length) oraz wypisano w liście przynajmniej jedną nazwę kursu odwołując się do dowolnego indeksu tabeli z nazwami kursów
R.3.6	W liście wypisano wszystkie elementy tablicy z nazwami kursów niezależnie od wymiaru tablicy, np.: Angular: <li *ngFor= "let kurs of kursy">{{ kurs }} React: {this.state.kursy.map(kurs => <li key={kurs}>{kurs})}
R.3.7	W kodzie zdefiniowano funkcję realizującą zatwierdzenie formularza zdarzeniem submit (onSubmit, ngSubmit), dostęp do wartości zapisanych w polach następuje poprzez mechanizmy charakterystyczne dla środowiska np. (f, i - dowolna nazwa) Angular: <form #f="ngForm" (ngSubmit) = "onSubmit(f)"> ... <input ... ngModel name="i"> React: i = React.createRef(); ... <form onSubmit={this.hndlSubmit}>...<input ... ref={this.i}/>
R.3.8	Aplikacja jest interpretowana bez błędów i uruchamia się w przeglądarce, co udokumentowano zrzutem ekranu
R.3.9	Po wybraniu przycisku „Zapisz do kursu” w konsoli przeglądarki zostaje wypisane: - wartość wpisana w pierwsze pole formularza - gdy numer wpisany w formularzu przyjmuje wartości 1, 2, 3 - nazwa kursu pod tym indeksem, w przeciwnym wypadku komunikat "Nieprawidłowy numer kursu"
R.4	Rezultat 4: Testy aplikacji

<i>Uwaga: kryteria 4.1 i 4.4 sprawdzić w kodzie źródłowym klasy. Zrzuty ekranu z kryteriów 4.6 i 4.7 muszą zawierać cały obszar ekranu z widocznym paskiem zadań. Dokumentacja z kryterium 4.8 zapisana jest w pliku egzamin</i>	
R.4.1	W programie głównym aplikacji konsolowej zapisano testy sprawdzające działanie klasy <i>Osoba</i> (przynajmniej jedna instrukcja zgodna ze składnią operująca na klasie lub obiekcie klasy)
R.4.2	Na początku działania aplikacji jest wyświetlany stan pola z liczbą instancji, który jest równy 0
R.4.3	Na końcu działania aplikacji jest wyświetlany stan pola statycznego klasy, który jest równy liczbie powołanych obiektów
R.4.4	Powołane zostały trzy obiekty, każdy innym konstruktorem: bezparametrowym, dwuparametrowym, kopiującym (w Python bezparametrowym i metodą kopiującą). Dane dla konstruktora dwuparametrowego zostały pobrane z klawiatury w programie głównym
R.4.5	Dla obiektów których pole imię zostało ustawione w konstruktorze został wyświetlony komunikat: "Cześć Jan, mam na imię <imie> "
R.4.6	Dla obiektu utworzonego konstruktorem bezparametrowym został wyświetlony komunikat "Brak danych"
R.4.7	Zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia lub kompilacji aplikacji konsolowej, na rzucie widoczne jest środowisko, w którym powstała aplikacja
R.4.8	Zapisano przynajmniej jeden zrzut ekranu z uruchomienia lub kompilacji aplikacji web, na rzucie widoczne jest środowisko, w którym powstała aplikacja
R.4.9	Dokumentacja zawiera: nazwę systemu operacyjnego, nazwy środowisk, nazwy języków programowania, frameworka Angular lub biblioteki React